

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR SOFTWARE AS A
SERVICE UNTUK SISTEM UJIAN DARING DENGAN INTEGRASI
ANTI-KECURANGAN MULTI-PLATFORM DAN PENILAIAN BERBASIS
ITEM RESPONSE THEORY**



NUGROHO ADI SUSANTO
23/520312/PA/22367

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
INSTRUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR SOFTWARE AS A SERVICE UNTUK SISTEM UJIAN DARING DENGAN INTEGRASI ANTI-KECURANGAN MULTI-PLATFORM DAN PENILAIAN BERBASIS ITEM RESPONSE THEORY

Usulan Penelitian



NUGROHO ADI SUSANTO
23/520312/PA/22367

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPERTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
INSTRUMENTASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR SOFTWARE AS A SERVICE UNTUK SISTEM UJIAN DARING DENGAN INTEGRASI ANTI-KECURANGAN MULTI-PLATFORM DAN PENILAIAN BERBASIS ITEM RESPONSE THEORY

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

NUGROHO ADI SUSANTO
23/520312/PA/22367

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 2 September 2026

Susunan Tim Penguji

ILMU KOMPUTER
Pembimbing

NAMA DOSEN PENGUJI 1
Ketua Penguji

NAMA DOSEN PENGUJI 2
Anggota Penguji

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
INTISARI	v
I PENDAHULUAN	vi
1.1 Latar Belakang	vi
1.2 Rumusan Masalah	vii
1.3 Batasan Masalah	vii
1.4 Tujuan Penelitian	viii
1.5 Manfaat Penelitian	viii
1.6 Sistematika Penulisan	ix

INTISARI

Perancangan dan Implementasi Arsitektur Software as a Service untuk Sistem Ujian Daring dengan Integrasi Anti-Kecurangan Multi-Platform dan Penilaian Berbasis Item Response Theory

Oleh

Nugroho Adi Susanto

23/520312/PA/22367

Indonesia memiliki lebih dari 316 ribu sekolah yang terkoneksi internet Nurhanisah [2026]. Dari seluruh sekolah tersebut, seluruhnya diwajibkan untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berskala nasional dan dilakukan menggunakan sarana komputer atau *Computer-Based Testing* (CBT). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kegiatan persiapan ujian TKA bagi tiap sekolah. Kegiatan persiapan ujian TKA harus mensimulasikan kondisi ujian TKA yang sesungguhnya, hal ini termasuk akan penggunaan software ujian daring yang mirip.

Platform persiapan ujian daring (Computer-Based Testing/CBT) saat ini menghadapi sejumlah tantangan utama untuk digunakan sebagai software persiapan atau simulasi bagi institusi. tiga tantangan utama tersebut yaitu integritas ujian dari kecurangan peserta, ketersediaan algoritma penilaian IRT pada software dan kapasitas software untuk menampung dan mengelola data *concurrent* submission dalam jumlah besar atau lebih dari 1000 request per detik. Jumlah data sangat penting bagi institusi karena keakuratan parameter IRT sangat bergantung pada jumlah data yang tersedia. Penyimpangan statistik dari jumlah data yang tersedia akan mempengaruhi keakuratan parameter IRT sehingga menyebabkan penurunan akurasi skor atau deviasi skor tryout terhadap ujian sebenarnya dan mempersulit institusi untuk menilai dan mempersiapkan siswa.

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan arsitektur SA-AS multi-tenant bagi lebih dari satu institusi sebagai platform simulasi ujian daring berbasis IRT dengan kemampuan deteksi kecurangan untuk lebih dari 1000 peserta ujian konkurren. Sistem anti-kecurangan akan menerapkan deteksi berbasis perilaku (perpindahan tab, keluar dari *fullscreen*, deteksi *restart*, dan berbagai deteksi berbasis perilaku lainnya)

Kata kunci: sistem ujian daring, Computer-Based Testing (CBT), Item Response Theory (IRT), arsitektur SaaS multi-tenant, deteksi kecurangan, sistem konkurren tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 316 ribu sekolah yang terkoneksi internet [2026]. Dari seluruh sekolah tersebut, seluruhnya diwajibkan untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berskala nasional dan dilakukan menggunakan sarana komputer atau *Computer-Based Testing* (CBT). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kegiatan persiapan ujian TKA bagi tiap sekolah. Kegiatan persiapan ujian TKA harus mensimulasikan kondisi ujian TKA yang sesungguhnya, hal ini termasuk akan penggunaan software ujian daring yang mirip.

Platform persiapan ujian daring (*Computer-Based Testing/CBT*) saat ini menghadapi sejumlah tantangan utama untuk digunakan sebagai software persiapan atau simulasi bagi institusi. Dua tantangan utama tersebut yaitu ketersediaan algoritma penilaian IRT pada software dan kapasitas software untuk menampung dan mengelola data *concurrent* submission dalam jumlah besar atau lebih dari 1000 request per detik. Jumlah data sangat penting bagi institusi karena keakuratan parameter IRT sangat bergantung pada jumlah data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi penyimpangan statistik dari jumlah data yang tersedia akan mempengaruhi keakuratan parameter IRT sehingga menyebabkan penurunan akurasi skor.

Di sisi lain, tidak semua institusi pendidikan, sekolah, maupun bimbingan belajar memiliki kapabilitas finansial dan keahlian rekayasa piranti lunak untuk memelihara infrastruktur mandiri demi satu sistem ujian yang pelaksanaannya bersifat temporal. Kebutuhan akan solusi *hosted* ini mendasari perlunya sebuah perangkat lunak berbiaya rendah, mudah diakses, dan dapat diandalkan untuk mengelola ujian daring berskala besar.

Penelitian ini menjadikan platform ujian "Anycademy" sebagai studi kasus teknis *software as a service* multi-tenancy. Arsitektur *backend* akan dirancang menjadi berbasis *microservices* dengan modul-modul terpisah meliputi autentikasi, manajemen dan pemrosesan data tryout, skoring IRT, manajemen *user*, *queue*, *cache*, dan database batching. Fokus penelitian ini adalah pada modul autentikasi, penilaian berbasis IRT, dan pengelolaan data ujian secara berskala besar dengan simulasi diatas 1000 peserta secara simultan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur backend platform ujian daring berbasis SaaS yang memisahkan beban proses bisnis umum secara *modular monolith* dengan pemrosesan matematik IRT ke agen layanan mikro (*microservice*) demi menjaga kestabilan platform?
2. Bagaimana mengembangkan alur pipa (*pipeline*) pendaftaran nilai berantre dengan bantuan *message broker* guna mengelola penyerahan ujian secara konkuren, guna mencegah *race condition* maupun *downtime*?
3. Bagaimana performa arsitektur yang dikembangkan saat diukur dan divalidasi terhadap skenario *burst traffic* masif dan simulasi pelanggaran anti-kecurangan berdasarkan metrik *throughput*, latensi, dan utilisasi komputasi?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terukur di lingkup Ilmu Komputer, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. **Fokus Arsitektur Backend:** Penelitian difokuskan pada perancangan arsitektur backend platform Anycademy, yang spesifik mencakup sistem *modular monolith* dengan Go, orkestrasi perpesanan dengan Redis, serta integrasi layanan mikro komputasi berat IRT dengan Python FastAPI.
2. **Lingkup Eksklusi Psikometrik:** Analisis terhadap sistem IRT dalam sistem ini murni diukur dari performa teknologi komputasionalnya, seperti Big-O eksekusi, latensi dan efisiensi memori, tanpa mengukur validitas dan ketepatan perhitungan psikometrik secara keilmuan pendidikan.
3. **Implementasi Multi-Tenancy:** Metode *multi-tenancy* dibatasi pada implementasi isolasi data secara logis (*Logical Separation/Row-level* atau *Schema-level*) pada *database* (PostgreSQL), dan tidak mencakup penerapan pemisahan secara fisik (contohnya pembagian kluster basis data bagi masing-masing institusi).

4. **Skala Pengujian Beban:** Skenario pengujian skalabilitas (seperti *Load Testing* dan *Stress Testing*) akan mengutilisasi konfigurasi spesifik untuk skenario pengumpulan ujian (*exam submission*) simulasi serentak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendesain pola arsitektur backend sistem SaaS yang memisahkan antara beban proses bisnis umum secara *modular monolith* dengan pemrosesan matematik IRT ke agen layanan mikro (*microservice*) demi menjaga kestabilan platform.
2. Mengembangkan alur pipa (*pipeline*) pendaftaran nilai berantre dengan bantuan *message broker* guna mengelola penyerahan ujian secara konkuren, guna mencegah *race condition* maupun *downtime*.
3. Mengetahui batas puncak performa server (*hardware limit*) beserta skalabilitas piranti lunaknya lewat analisis statistik kuantitatif terhadap *throughput* (T/s), waktu respons (*response latency*), dan penggunaan CPU/RAM selama simulasi ujian intensif divalidasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini berkontribusi pada literatur rekayasa perangkat lunak dengan menyajikan studi kasus konkret mengenai pola arsitektur hibrida (*polyglot architecture*) untuk domain ed-tech yang menuntut komputasi intensif sekaligus ketahanan terhadap lonjakan trafik konkuren. Secara khusus, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemisahan tanggung jawab antara proses bisnis umum (*modular monolith*) dan komputasi numerik berat (*microservice*) dapat dirumuskan sebagai pola desain yang dapat direplikasi pada sistem serupa.
2. **Manfaat Praktis (Industri Perangkat Lunak & Pengembang EdTech):** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teknis dan cetak biru (*blueprint*)

arsitektur bagi pengembang maupun tim rekayasa yang merancang sistem ujian daring berskala besar, khususnya dalam menggabungkan keunggulan konkurensi bahasa Go untuk lapisan layanan inti dengan kekuatan ekosistem numerik/ilmiah Python untuk beban komputasi psikometrik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mempercepat proses pengambilan keputusan arsitektural pada proyek-proyek ed-tech serupa, tanpa perlu melalui proses trial-and-error dari nol.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Pendahuluan — berisi pendefinisian latar belakang problem rekayasa sistem, rumusan arsitektural, ruang lingkup implementasi teknis, luaran fungsionalitas, serta manfaat komputasional program.
- **Bab II:** Tinjauan Pustaka — merangkum karya-karya terkait *software scaling*, perbandingan arsitektur (*Monolith vs Microservices*), manajemen antrean asinkronus, serta teknologi landasan CBT.
- **Bab III:** Metode Penelitian — menjabarkan alur metodologi rekayasa perancangan arsitektur, diagram topologi *SaaS*, pemodelan integrasi modul, skema basis data, dan rancangan pengujian *stress & load test*.
- **Bab IV:** Jadwal Penelitian — memuat Gantt Chart linimasa fase perancangan hingga implementasi prototipe.

DAFTAR PUSTAKA

Yuli Nurhanisah. 316 ribu sekolah di indonesia kini terkoneksi internet, 2026. [Accessed 20-08-2026].